KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Moover Corporate Transport Management System

PT. Siaga Abdi Utama

Oleh:

Aditya Fabio Sefrida

Muhar Ferdiansyah

Ryan Dinul Fatah

Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspiptek No. 46 Buaran Serpong

Tangerang Selatan - Banten 15310

1 Latar Belakang

PT. Siaga Abdi Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Managed Services, Digital & Technology, serta Agency & Consultancy. Untuk mendukung mobilitas karyawan, perusahaan menyediakan layanan transportasi internal yang dijalankan oleh tim *driver*, meliputi pengantaran dan penjemputan karyawan untuk perjalanan dinas, kunjungan ke klien, maupun kebutuhan operasional lainnya.

Dalam praktiknya, kinerja *driver* belum dapat dimonitor secara terstruktur. Kehadiran *driver* belum tercatat dengan bukti yang dapat diverifikasi; jadwal dan penugasan perjalanan masih dikomunikasikan secara manual; dan perjalanan tambahan di luar jadwal, perubahan tujuan, maupun pembatalan perjalanan tidak terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, belum ada mekanisme bagi karyawan pengguna layanan (penumpang) untuk memberikan penilaian atas layanan yang diterima. Akibatnya, perusahaan tidak memiliki data objektif untuk mengetahui ketepatan waktu, tingkat penyelesaian perjalanan, maupun kualitas layanan setiap *driver*, sehingga evaluasi kinerja cenderung bersifat subjektif.

Selain itu, permintaan pengantaran dari pegawai masih disampaikan secara informal tanpa nomor permintaan maupun persetujuan Divisi *General Affair* (GA) yang tercatat, sehingga penugasan *driver* sulit ditelusuri. Pengajuan penggantian biaya (*reimburse*) operasional yang dikeluarkan *driver* selama bertugas, seperti tol, parkir, dan bahan bakar, juga masih diproses secara manual dengan nota fisik, sehingga status persetujuan oleh Group Head Human Capital dan pembayaran oleh Divisi Finance tidak dapat dipantau oleh *driver*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan pengembangan **Moover**, sebuah sistem *monitoring driver* internal yang terdiri atas aplikasi *mobile* untuk *driver* serta *dashboard* dan portal berbasis *website* untuk Admin/Supervisor, pegawai, Divisi GA, Group Head Human Capital, dan Divisi Finance. Sistem ini mencatat kehadiran dengan bukti foto dan lokasi, mengelola jadwal dan perjalanan dari awal hingga

akhir, menerima permintaan pengantaran dari pegawai melalui persetujuan Divisi GA, mengelola pengajuan *reimburse driver* hingga bukti transfer dari Divisi Finance, mengumpulkan *feedback* penumpang, serta menyajikan indikator kinerja *driver* secara terukur.

2 Maksud

Maksud dari pengembangan sistem ini adalah menyediakan platform *monitoring driver* yang digunakan oleh *Driver*, Admin/Supervisor, Pegawai (penumpang), Divisi GA, Group Head Human Capital, dan Divisi Finance untuk mengelola seluruh siklus operasional transportasi internal secara terstruktur mulai dari absensi *driver*, permintaan dan penugasan perjalanan, pelaksanaan perjalanan, penilaian layanan oleh penumpang, pengajuan *reimburse* hingga pembayaran, sampai pelaporan kinerja *driver* sehingga kinerja setiap *driver* dapat dipantau dan dievaluasi berdasarkan data.

3 Tujuan

3.1. Mencatat kehadiran *driver* (*clock-in*/*clock-out*) secara digital dengan bukti foto dan lokasi yang dapat diverifikasi.

3.2. Menyediakan kanal terpusat untuk penjadwalan, pelaksanaan, dan pencatatan perjalanan, termasuk perjalanan tambahan, penambahan tujuan, dan pembatalan.

3.3. Memungkinkan Admin/Supervisor memantau status *driver* dan perjalanan yang sedang berlangsung.

3.4. Mengumpulkan *feedback* penumpang setelah setiap perjalanan sebagai ukuran kualitas layanan *driver*.

3.5. Menyediakan indikator kinerja dan laporan *driver* yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja secara objektif.

3.6. Menyediakan alur permintaan pengantaran oleh pegawai yang tercatat dengan nomor *request*, disetujui (diketahui) Divisi GA, dan ditindaklanjuti dengan penugasan *driver*.

3.7. Menyediakan proses *reimburse driver* yang transparan, mulai dari pengajuan, persetujuan Group Head Human Capital, hingga transfer dan unggah bukti oleh Divisi Finance, lengkap dengan *timeline* status.

4 Mitra & Lokasi

4.1 Profil Mitra

Nama Mitra	PT. Siaga Abdi Utama
Tahun Berdiri	2011
Alamat	Synthesis Square Tower, Jl. Gatot Subroto No.177a 2, Lt. 11, RT.1/RW.4, Menteng Dalam, Pancoran, South Jakarta City, Jakarta 12870
Core Business	Managed Services, Digital & Technology, Agency & Consultancy
Pengguna	*Driver*, Admin/Supervisor (pengelola transportasi), Pegawai/Penumpang, Divisi GA, Group Head Human Capital, dan Divisi Finance (rincian pada Bagian 4.2 dan 4.3)

4.2 Aktor & Skala Implementasi

Implementasi tahap awal dilakukan di kantor pusat PT. Siaga Abdi Utama dengan skala pengguna sebagai berikut:

Aktor	Divisi	Jumlah	Peran di Moover
Driver	Operasional (kantor pusat)	128 orang	Absensi, pelaksanaan perjalanan, *Add New Trip* (Tipe A), dan pengajuan *reimburse* melalui aplikasi *mobile*.

Aktor	Divisi	Jumlah	Peran di Moover
Armada	Operasional (kantor pusat)	186 unit kendaraan	Master data kendaraan yang dapat ditugaskan pada setiap perjalanan.
Divisi GA	Human Capital Services	4 orang	Menyetujui (diketahui) *request* pengantaran dan menugaskan *driver* serta kendaraan.
Group Head Human Capital	Human Capital Services	1 orang	Menyetujui atau menolak pengajuan *reimburse driver*.
Finance	Finance & Billing Operation	4 orang	Melakukan transfer *reimburse*, mengunggah bukti transfer, dan mengkonfirmasi pembayaran.
Pegawai / Penumpang	Seluruh divisi (8 divisi)	240+ pegawai dan *intern*	Mengajukan *request* pengantaran (Tipe B), memantau status, dan mengisi *feedback* perjalanan.
Admin/Supervisor	Pengelola transportasi	Ditetapkan bersama Department Head IT	Mengelola master data, jadwal, akun, serta memantau kinerja *driver*.

4.3 Pengguna Berdasarkan Divisi

Seluruh pegawai dan *intern* dari 8 divisi dapat menggunakan Moover sebagai penumpang. Divisi yang memiliki peran tambahan sebagai *approver* atau pelaksana proses ditandai dengan warna sorotan.

Divisi	Aktor di Moover	Keterangan
Human Capital Services	Pegawai/Penumpang, **Divisi GA (4 orang)**, **Group Head Human Capital**	*Approver request* pengantaran dan *approver reimburse driver*.
Finance & Billing Operation	Pegawai/Penumpang, **Finance (4 orang)**	Eksekutor transfer dan unggah bukti pembayaran *reimburse*.

Divisi	Aktor di Moover	Keterangan
IT Development & Operation	Pegawai/Penumpang	Pengguna layanan transportasi (*request* dan *feedback*).
IT Strategy & Business	Pegawai/Penumpang	Pengguna layanan transportasi (*request* dan *feedback*).
Business Corporate Marketing	Pegawai/Penumpang	Pengguna layanan transportasi (*request* dan *feedback*).
General Affair	Pegawai/Penumpang	Pengguna layanan transportasi (*request* dan *feedback*).
Legal & Governance	Pegawai/Penumpang	Pengguna layanan transportasi (*request* dan *feedback*).
Data Operation	Pegawai/Penumpang	Pengguna layanan transportasi (*request* dan *feedback*).

5 Ruang Lingkup Pekerjaan

Fitur dikelompokkan ke dalam dua prioritas. Fitur **Inti** berkaitan langsung dengan operasional perjalanan, pencatatan, dan pemantauan kinerja *driver* sehingga wajib diselesaikan; fitur **Pendukung** dikerjakan setelah fitur inti stabil.

5.1 Driver (Mobile App)

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
5.1.1	**Onboarding & Autentikasi**	*Landing page*, *login* menggunakan Employee ID dan *password*; registrasi akun melalui admin.	Inti
5.1.2	**Absensi Clock-In/Clock-Out**	Absensi dengan foto bukti kehadiran, lokasi, dan waktu; informasi jam operasional (07.30–16.30).	Inti
5.1.3	**Home Dashboard**	Waktu saat ini, status absensi, kartu perjalanan aktif, *Daily Task Reminder* berisi jadwal hari itu, dan ringkasan status *reimburse* terakhir.	Inti
5.1.4	**Detail Daily Task**	Detail jadwal perjalanan: waktu, lokasi jemput, *route preview*, estimasi	Inti

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
		jarak/waktu/lalu lintas, dan daftar penumpang; aksi *Start Trip* atau *Cancel Trip* dengan konfirmasi.	
5.1.5	**Active Trip**	Waktu mulai dan estimasi tiba, tujuan saat ini, peta rute, daftar penumpang, *Add Destination*, dan *End Trip* dengan konfirmasi.	Inti
5.1.6	**Add New Trip**	**Tipe A – input oleh *driver*.** Pembuatan perjalanan tambahan di luar jadwal (penjemputan/pengantaran mendadak, permintaan langsung, perubahan jadwal) berisi nama dan divisi penumpang (pegawai) serta tujuan.	Inti
5.1.7	**Feedback Penumpang via QR**	Setelah perjalanan selesai, aplikasi menampilkan QR *code* yang dipindai penumpang untuk mengisi *feedback*.	Inti
5.1.8	**Trip History**	Riwayat perjalanan dengan pencarian, filter status dan rentang tanggal, serta detail berstatus *Completed*, *Incomplete*, atau *Canceled*, termasuk *feedback* penumpang.	Inti
5.1.9	**Time Log History**	Riwayat *clock-in*/*clock-out*, total jam kerja, status kehadiran, dan foto bukti kehadiran.	Inti
5.1.10	**Vehicle Information**	Informasi kendaraan yang digunakan: model, nomor polisi, dan kapasitas penumpang.	Pendukung
5.1.11	**Settings & Profile**	Ubah profil dan foto, ubah *password*, dan *logout*.	Pendukung
5.1.12	**Help & FAQ**	Daftar pertanyaan umum yang dapat dicari.	Pendukung
5.1.13	**Contact Support**	Kontak dukungan melalui WhatsApp, *email*, dan telepon.	Pendukung
5.1.14	**Trip dari Request Pegawai**	**Tipe B.** Perjalanan yang ditugaskan Divisi GA atas *request* pegawai tampil di *Daily Task Reminder* dengan nomor *request*, nama	Inti

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
		dan divisi pemohon, waktu dan lokasi jemput, serta tujuan; status *request* ikut diperbarui saat *Start Trip* dan *End Trip*.	
5.1.15	**Form Reimburse**	Pengajuan penggantian biaya operasional berisi tanggal, kategori (tol, parkir, BBM, lainnya), nominal, keterangan, perjalanan terkait (opsional), dan foto nota/struk; sistem menerbitkan nomor *reimburse*.	Inti
5.1.16	**Status & Timeline Reimburse**	Daftar pengajuan dengan filter status serta detail *timeline* (diajukan, disetujui/ditolak Group Head Human Capital, ditransfer Divisi Finance) beserta waktu, pelaku, catatan, dan bukti transfer; notifikasi setiap perubahan status; pengajuan yang ditolak dapat diperbaiki dan diajukan ulang.	Inti

5.2 Pegawai / Penumpang (Web)

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
5.2.1	**Form Feedback Perjalanan**	Penumpang memindai QR dari aplikasi *driver* lalu memberikan *rating* (1–5) dan komentar atas perjalanan.	Inti
5.2.2	**Validasi Penumpang**	Kecocokan identitas penumpang dengan data karyawan terdaftar (nama dan divisi) pada perjalanan terkait.	Inti
5.2.3	**Login Pegawai**	Akses portal pegawai menggunakan Employee ID dan *password* sesuai data karyawan terdaftar.	Inti
5.2.4	**Form Request Pengantaran**	**Tipe B – *request* oleh pegawai.** Pengajuan antar/jemput berisi tanggal dan jam jemput, lokasi jemput, tujuan (dapat lebih dari satu), jumlah penumpang, keperluan, dan catatan; sistem menerbitkan nomor *request* (contoh: REQ-202610-0001) dan meneruskannya ke Divisi GA.	Inti

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
5.2.5	**Tracking Status Request**	Status dan *timeline request*, informasi *driver* dan kendaraan yang ditugaskan, serta pembatalan *request* selama perjalanan belum dimulai.	Inti
5.2.6	**Riwayat Request**	Daftar *request* yang pernah diajukan dengan pencarian dan filter status/tanggal.	Pendukung

5.3 Admin/Supervisor (Web Dashboard)

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
5.3.1	**Dashboard Monitoring**	Ringkasan *driver* hadir/belum hadir, *driver* yang sedang dalam perjalanan, jumlah perjalanan per status, serta *request* pegawai yang menunggu penugasan.	Inti
5.3.2	**Pemantauan Perjalanan Aktif**	Daftar dan detail perjalanan yang sedang berlangsung, termasuk posisi dan rute.	Inti
5.3.3	**Manajemen Jadwal & Penugasan**	Pembuatan jadwal perjalanan dan penugasan ke *driver* yang menjadi sumber *Daily Task Reminder*.	Inti
5.3.4	**Rekap & Verifikasi Absensi**	Rekap *clock-in*/*clock-out* beserta foto dan lokasi sebagai bukti kehadiran.	Inti
5.3.5	**Kinerja Driver**	Indikator kinerja per *driver* (Bagian 7) dan rekap *feedback* penumpang.	Inti
5.3.6	**Master Data**	Pengelolaan data *driver* (termasuk rekening untuk *reimburse*), kendaraan, karyawan/pegawai, dan kategori *reimburse*.	Inti
5.3.7	**Monitoring Trip Tambahan & Pembatalan**	Daftar perjalanan tambahan dan pembatalan beserta keterangannya.	Pendukung

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
5.3.8	**Reporting & Export**	Laporan periodik kinerja *driver* dalam format PDF/Excel.	Pendukung
5.3.9	**User & Role Management**	Pengelolaan akun dan hak akses untuk peran Admin/Supervisor, *Driver*, Pegawai, Divisi GA, Group Head Human Capital, dan Divisi Finance.	Pendukung
5.3.10	**Audit Log**	Pencatatan perubahan data jadwal, perjalanan, absensi, *request* pengantaran, dan *reimburse*.	Pendukung

5.4 Divisi GA (Web Dashboard)

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
5.4.1	**Inbox Request Pengantaran**	Daftar *request* masuk berisi nomor *request*, pemohon, divisi, jadwal, dan tujuan, dengan filter status dan tanggal.	Inti
5.4.2	**Approval Request (Diketahui GA)**	GA menyetujui (diketahui) atau menolak *request* disertai catatan; setiap keputusan tercatat pada *timeline request* dan diberitahukan ke pegawai.	Inti
5.4.3	**Penugasan Driver & Kendaraan**	Pemilihan *driver* yang berstatus *clock-in* dan tidak bentrok jadwal beserta kendaraannya; penugasan otomatis menjadi jadwal di *Daily Task driver* dengan referensi nomor *request*.	Inti
5.4.4	**Penugasan Ulang (Reassign)**	Penggantian *driver* atau kendaraan bila *driver* berhalangan, selama perjalanan belum dimulai.	Pendukung
5.4.5	**Rekap Request**	Rekap jumlah *request* per divisi dan periode, *request* ditolak/dibatalkan, serta waktu respons GA.	Pendukung

5.5 Group Head Human Capital (Web Dashboard)

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
5.5.1	**Daftar Pengajuan Reimburse**	Daftar pengajuan *reimburse driver* yang menunggu persetujuan, dengan filter *driver*, kategori, dan periode.	Inti
5.5.2	**Approval Reimburse**	Peninjauan rincian dan foto nota, lalu *Approve* atau *Reject* dengan catatan (wajib saat menolak); keputusan tercatat pada *timeline*.	Inti
5.5.3	**Rekap Reimburse**	Rekap nominal *reimburse* per *driver*, kategori, dan periode.	Pendukung

5.6 Divisi Finance (Web Dashboard)

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
5.6.1	**Antrian Pembayaran**	Daftar *reimburse* berstatus *Approved* yang menunggu transfer, lengkap dengan nominal dan rekening tujuan *driver*.	Inti
5.6.2	**Konfirmasi Transfer & Upload Bukti**	Finance mengisi tanggal dan nominal transfer serta mengunggah bukti transfer (gambar/PDF); status berubah menjadi *Paid* dan bukti dapat dilihat *driver* pada *timeline*.	Inti
5.6.3	**Laporan Reimburse**	Laporan *reimburse* yang telah dibayar per periode dalam format PDF/Excel.	Pendukung

6 Alur Operasional & Status

6.1 Alur Kerja Driver

1. *Driver* melakukan *clock-in* dengan mengambil foto bukti kehadiran; sistem mencatat waktu dan lokasi.
2. *Daily Task Reminder* menampilkan jadwal perjalanan hari itu yang telah ditugaskan, baik oleh Admin/Supervisor maupun oleh Divisi GA atas *request* pegawai (Tipe B).
3. *Driver* membuka detail jadwal lalu memilih *Start Trip* (atau *Cancel Trip* dengan konfirmasi).
4. Selama perjalanan, *driver* dapat menambahkan tujuan (*Add Destination*) dan menyelesaikan setiap tujuan.
5. Setelah *End Trip*, aplikasi menampilkan QR *code*; penumpang memindainya dan mengisi *feedback*.
6. Apabila ada kebutuhan di luar jadwal, *driver* yang berstatus *Available* dapat membuat perjalanan tambahan (*Add New Trip*, Tipe A).
7. Di akhir jam kerja, *driver* melakukan *clock-out*; total jam kerja tercatat pada *Time Log History*.
8. Biaya operasional yang dikeluarkan selama bertugas diajukan melalui *Form Reimburse* (Bagian 6.4).

6.2 Tipe Pemesanan Perjalanan

Sistem mendukung dua tipe pemesanan perjalanan yang keduanya bermuara pada data perjalanan dan indikator kinerja *driver* yang sama:

Aspek	Tipe A – Input oleh Driver	Tipe B – Request oleh Pegawai
Inisiator	*Driver* (aplikasi *mobile*)	Pegawai (portal *web*)
Penggunaan	Kebutuhan mendadak saat *driver* sudah bersama/didatangi penumpang	Kebutuhan yang direncanakan sebelumnya

Aspek	Tipe A – Input oleh Driver	Tipe B – Request oleh Pegawai
Persetujuan	Tidak memerlukan persetujuan; tercatat sebagai perjalanan tambahan dan dipantau Admin/Supervisor	Wajib disetujui (diketahui) Divisi GA
Penentuan *driver*	*Driver* yang menginput	Ditugaskan oleh Divisi GA
Referensi	Nomor *trip*	Nomor *request* yang terhubung dengan nomor *trip*
Pelaksanaan & *feedback*	*Start Trip*, *End Trip*, dan QR *feedback* sesuai alur 6.1	Sama dengan Tipe A; status *request* mengikuti status *trip*

6.3 Alur Request Pengantaran oleh Pegawai (Tipe B)

1. Pegawai *login* ke portal dan mengisi *Form Request* Pengantaran; sistem menerbitkan nomor *request* berstatus *Submitted* dan mengirim notifikasi ke Divisi GA.
2. Divisi GA meninjau *request*, lalu memberikan persetujuan (diketahui) atau menolak disertai alasan.
3. Untuk *request* yang disetujui, GA menugaskan *driver* dan kendaraan yang tersedia; status menjadi *Assigned* dan pegawai menerima informasi *driver* serta kendaraan.
4. Penugasan masuk ke *Daily Task Reminder driver* dengan nomor *request* sebagai referensi.
5. *Driver* menjalankan *Start Trip* hingga *End Trip* sesuai alur 6.1; status *request* mengikuti status perjalanan.
6. Setelah *End Trip*, pegawai memindai QR dan mengisi *feedback*; *request* berstatus *Done*.
7. Pegawai dapat membatalkan *request* selama perjalanan belum dimulai, dan GA dapat menugaskan ulang *driver* bila *driver* berhalangan.

6.4 Alur Reimburse Driver

1. *Driver* mengisi *Form Reimburse* dan mengunggah foto nota/struk; sistem menerbitkan nomor *reimburse* berstatus *Submitted*.
2. Group Head Human Capital meninjau pengajuan dan memberikan *Approve* atau *Reject* disertai catatan.
3. Pengajuan berstatus *Rejected* dapat diperbaiki dan diajukan ulang oleh *driver*; riwayat penolakan tetap tercatat pada *timeline*.
4. Pengajuan berstatus *Approved* masuk ke antrian pembayaran Divisi Finance; Finance melakukan transfer ke rekening *driver*, lalu mengunggah bukti transfer dan mengonfirmasi pembayaran.
5. Status berubah menjadi *Paid*; *driver* dapat melihat bukti transfer dan seluruh *timeline* (waktu, pelaku, dan catatan setiap tahap).

6.5 Status Perjalanan

Status	Keterangan
Upcoming	Perjalanan terjadwal yang belum dimulai.
On Trip	Perjalanan sedang berlangsung (*Active Trip*).
Incomplete	Perjalanan telah diakhiri, tetapi *feedback* penumpang belum diisi.
Completed	Perjalanan selesai dan *feedback* penumpang telah diterima.
Canceled	Perjalanan dibatalkan.

6.6 Status Request Pengantaran

Status	Keterangan
Submitted	*Request* telah diajukan pegawai dan menunggu tinjauan Divisi GA.
Approved	*Request* disetujui (diketahui) Divisi GA dan menunggu penugasan *driver*.
Assigned	*Driver* dan kendaraan telah ditugaskan; perjalanan masuk ke *Daily Task driver*.
On Trip	Perjalanan atas *request* sedang berlangsung.

Status	Keterangan
Done	Perjalanan selesai (*End Trip*).
Rejected	*Request* ditolak Divisi GA disertai alasan.
Canceled	*Request* dibatalkan pegawai atau GA sebelum perjalanan dimulai.

6.7 Status Reimburse

Status	Keterangan
Submitted	Pengajuan diterima dan menunggu persetujuan Group Head Human Capital.
Approved	Disetujui Group Head Human Capital dan menunggu transfer oleh Divisi Finance.
Rejected	Ditolak disertai catatan; dapat diperbaiki dan diajukan ulang oleh *driver*.
Paid	Transfer telah dilakukan dan bukti transfer diunggah Divisi Finance.

6.8 Status Kehadiran

Status	Keterangan
Completed	*Clock-in* dan *clock-out* tercatat sesuai ketentuan jam operasional.
Incomplete	Kehadiran tidak memenuhi ketentuan jam operasional, misalnya *clock-out* sebelum jam operasional berakhir.

7 Indikator Kinerja Driver & Metode Pengujian

7.1 Indikator Kinerja Driver

Kinerja setiap *driver* dalam satu periode diukur menggunakan indikator berikut, yang seluruhnya dihitung dari data yang tercatat di sistem:

Indikator	Perhitungan	Sumber Data
Ketepatan kehadiran	Persentase hari dengan *clock-in* tidak melewati jam mulai operasional	Time Log

Indikator	Perhitungan	Sumber Data
Kelengkapan kehadiran	Persentase hari berstatus *Completed* pada *Time Log*	Time Log
Tingkat penyelesaian perjalanan	Jumlah perjalanan diselesaikan ÷ jumlah perjalanan ditugaskan	Trip History
Tingkat pembatalan	Jumlah perjalanan *Canceled* ÷ jumlah perjalanan ditugaskan	Trip History
Ketepatan waktu tiba	Persentase perjalanan dengan waktu tiba aktual tidak melebihi estimasi + toleransi	Active Trip
Rating layanan	Rata-rata *rating feedback* penumpang (skala 1–5)	Feedback
Kelengkapan feedback	Persentase perjalanan berstatus *Completed* (bukan *Incomplete*)	Trip History

Skor kinerja gabungan dapat dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari indikator di atas, dengan bobot dan nilai toleransi yang ditetapkan bersama Department Head IT.

7.2 Metode Pengujian

Jenis Pengujian	Alat/Metode	Fokus
Fungsional	*Black-box testing*	Kesesuaian setiap fitur pada Bagian 5 dengan kebutuhan.
API & regresi	Postman	Kebenaran *endpoint* API dan pencegahan regresi.
Perangkat	Uji pada perangkat *driver*	Kamera, GPS, peta, dan pemindaian QR pada perangkat yang digunakan *driver*.
Performa	Grafana k6	Waktu respons *backend* pada skenario beban sesuai skala implementasi: 128 *driver* aktif dan 200+ pegawai secara bersamaan.
Penerimaan	*User Acceptance Test* (UAT)	Validasi oleh Department Head IT, perwakilan *driver*, pegawai/penumpang, Divisi GA,

Jenis Pengujian	Alat/Metode	Fokus
		Group Head Human Capital, dan Divisi Finance.

8 Biaya Project & Sumber Pembiayaan

8.1 Biaya Project

Komponen Biaya	Jumlah
Infrastruktur	
Server / Hosting (kapasitas untuk 128 *driver*, 200+ pegawai, serta penyimpanan foto absensi, nota, dan bukti transfer)	Rp 4.500.000,-
SSL	Rp 500.000,-
Domain	Rp 300.000,-
Akun developer / publikasi aplikasi *mobile*	Rp 400.000,-
Subtotal Infrastruktur	**Rp 5.700.000,-**
Luaran	
HAKI (Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Program Komputer)	Rp 250.000,-
Publish Jurnal & Artikel Media	Rp 1.100.000,-
Subtotal HAKI	**Rp 1.350.000,-**
Biaya Lain-lain	
Transportasi (koordinasi & *meeting* dengan Department Head IT/user)	Rp 1.500.000,-
Biaya lain-lain (dokumentasi, cetak laporan, kebutuhan tak terduga)	Rp 1.450.000,-
Subtotal Biaya Lain-lain	**Rp 2.950.000,-**
TOTAL	**Rp 10.000.000,-**

8.2 Sumber Pendanaan

Sumber Biaya	Jumlah
PT. Siaga Abdi Utama (Infrastruktur)	Rp 5.700.000,-
Pribadi (HAKI + Biaya Lain-lain)	Rp 4.300.000,-
TOTAL	**Rp 10.000.000,-**

9 Spesifikasi

9.1 Metodologi Pengembangan

Sistem dikembangkan menggunakan metodologi *Waterfall* yang menekankan tahapan pengembangan secara sekuensial dan terstruktur mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga *deployment*. Rancangan antarmuka aplikasi *driver* telah tersedia dalam bentuk desain Figma (Moover) sehingga *requirement* dapat disepakati sejak awal bersama Department Head IT.

9.2 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Mobile (Driver)	Flutter dengan target platform Android/iOS
Backend	Golang RESTful API untuk komunikasi dengan aplikasi *mobile* dan *dashboard*.
Web Dashboard	VueJS, Tanstack
Database	PostgreSQL
Layanan Pendukung	Leaflet / Openstreetmap layanan peta/rute dan geolokasi RustFS S3 Object Storage
Deployment	Jenkins / Gitlab Runner
Testing	Grafana k6 untuk pengujian performa/*load testing*. Postman untuk pengujian API dan regresi.

10 Output

10.1. Aplikasi *mobile* Moover untuk *driver* (termasuk modul *reimburse*), *dashboard web* untuk Admin/Supervisor, Divisi GA, Group Head Human Capital, dan Divisi Finance, serta portal *web* pegawai untuk *request* pengantaran dan *feedback*, yang siap diimplementasikan di PT. Siaga Abdi Utama.

10.2. Dokumentasi teknis (rancangan sistem, rancangan basis data, dan dokumentasi API) serta manual penggunaan untuk setiap peran pengguna.

10.3. Laporan hasil pengujian: fungsional, API, perangkat, performa, dan UAT.

10.4. HAKI (Hak Cipta Program Komputer).

10.5. Publish Jurnal dan Artikel Media.

11 Outcome

11.1. Kehadiran dan aktivitas perjalanan *driver* tercatat secara digital, lengkap dengan bukti yang dapat diverifikasi.

11.2. Admin/Supervisor dapat memantau status *driver* dan perjalanan yang sedang berlangsung tanpa harus berkoordinasi secara manual.

11.3. Kualitas layanan transportasi internal terukur melalui *feedback* langsung dari penumpang.

11.4. Tersedianya dasar evaluasi kinerja *driver* yang objektif dan berbasis data bagi Department Head IT.

11.5. Permintaan pengantaran pegawai terdokumentasi dengan nomor *request*, persetujuan Divisi GA, dan penugasan *driver* yang dapat ditelusuri.

11.6. Proses *reimburse driver* transparan dan terlacak mulai dari pengajuan, persetujuan Group Head Human Capital, hingga bukti transfer dari Divisi Finance.

12 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal disusun dalam satuan minggu dengan total durasi 16 minggu. Tanggal mulai disesuaikan dengan persetujuan KAK dari Department Head IT.

Tahapan	Minggu ke-															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Analisis Requirement																
System Design																
Design UI & UX																
Implementation (Coding)																
Integration & Testing																
Deployment																
Documentation																

13 Pembagian Tugas & Scope of Work Tim

Project dikerjakan oleh tiga mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pembagian peran mengikuti komponen sistem pada Bagian 9.2: setiap anggota menjadi penanggung jawab utama atas komponennya, namun tetap terlibat dalam integrasi, pengujian, dokumentasi, dan luaran bersama.

13.1 Rincian Scope of Work per Anggota

Nama	Peran	Rincian Scope of Work	Deliverable
Muhar Ferdiansyah	Koordinator Project, *System Analyst* & *Web Developer*	– Koordinasi dengan mitra (Department Head IT, Divisi GA, Human Capital, Finance) dan pengendalian jadwal project. – Analisis *requirement*, alur bisnis (Bagian 6), serta perancangan *use case* dan *activity diagram*. – Pengembangan *web dashboard* VueJS + TanStack untuk Admin/Supervisor, Divisi GA, Group Head Human Capital, Divisi Finance, serta portal pegawai (*request* pengantaran dan *feedback* QR). – Koordinasi UAT dengan pengguna dari setiap divisi.	– Dokumen *requirement* & rancangan alur – *Web dashboard* & portal pegawai – Laporan UAT
Aditya Fabio Sefrida	*Mobile Developer* & *UI/UX Designer*	– Penyempurnaan desain UI/UX Figma Moover, termasuk layar *request* dan *reimburse*. – Pengembangan aplikasi *mobile* Flutter: *onboarding*, absensi foto & lokasi, *Daily Task*, *Active Trip* dengan peta Leaflet/OpenStreetMap, *Add New Trip*, QR *feedback*, *Trip History*, *Time*	– Desain Figma final – Aplikasi *mobile driver* – Manual pengguna *driver*

Nama	Peran	Rincian Scope of Work	Deliverable
		Log, serta *Form* & *Timeline Reimburse*. – Integrasi kamera, GPS, peta, dan notifikasi pada perangkat. – Pengujian perangkat serta *build* dan publikasi aplikasi Android/iOS.	
Ryan Dinul Fatah	*Backend Engineer* & *DevOps*	– Perancangan arsitektur sistem dan basis data PostgreSQL (ERD). – Pengembangan RESTful API Golang: autentikasi & *role*, absensi, perjalanan, *request* pengantaran, *reimburse*, perhitungan indikator kinerja, dan *reporting/export*. – Pengelolaan penyimpanan berkas di RustFS S3 (foto absensi, nota, bukti transfer) dan *audit log*. – *Setup* server, CI/CD Jenkins/GitLab Runner, *deployment*, serta pengujian API (Postman) dan performa (Grafana k6).	– ERD & dokumentasi API – *Backend* API ter-*deploy* – Laporan uji API & performa

13.2 Matriks Tanggung Jawab per Tahapan

Keterangan:

PJ = Penanggung Jawab utama

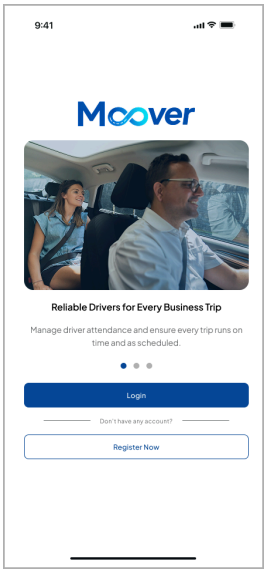
K = Kontributor;

– = tidak terlibat langsung.

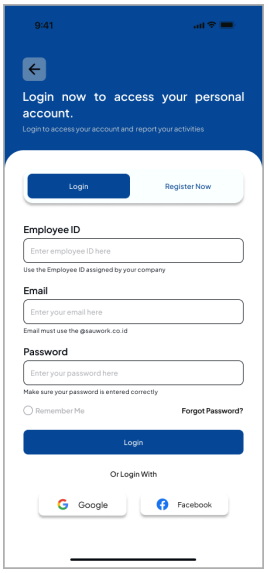
Tahapan / Komponen	Aditya	Muhar	Ryan
Analisis *Requirement*	K	**PJ**	K
System Design (arsitektur & basis data)	K	K	**PJ**
Design UI & UX	**PJ**	K	–
Implementasi – Aplikasi *Mobile*	**PJ**	–	K
Implementasi – *Backend* API	–	–	**PJ**
Implementasi – *Web Dashboard* & Portal Pegawai	–	**PJ**	K
Integration & *Testing* (API, perangkat, performa)	K	K	**PJ**
User Acceptance Test (UAT)	K	**PJ**	K
Deployment & publikasi aplikasi	K	–	**PJ**
Dokumentasi teknis & manual pengguna	K	**PJ**	K
Luaran (HAKI, Jurnal & Artikel Media)	K	**PJ**	K

Lampiran — Rancangan Antarmuka Aplikasi Driver

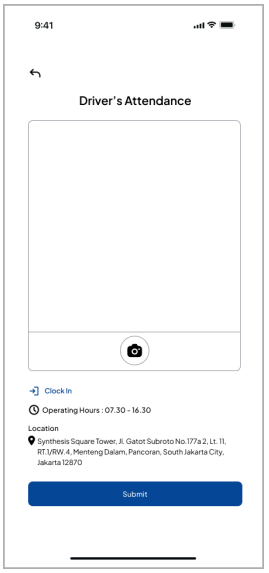
Cuplikan rancangan antarmuka dari desain Figma Moover



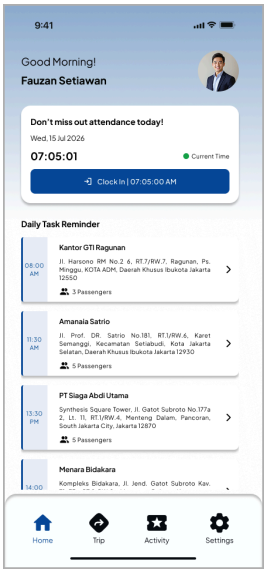
Gambar 1. Landing Page



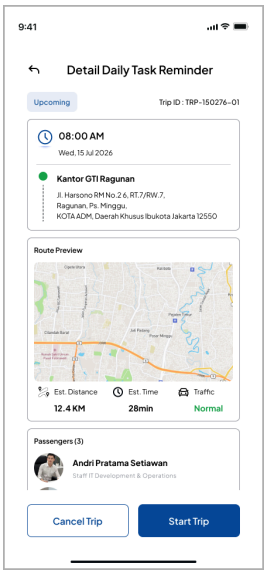
Gambar 2. Login



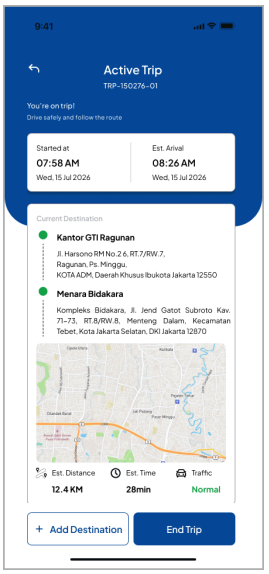
Gambar 3. Absensi Clock-In



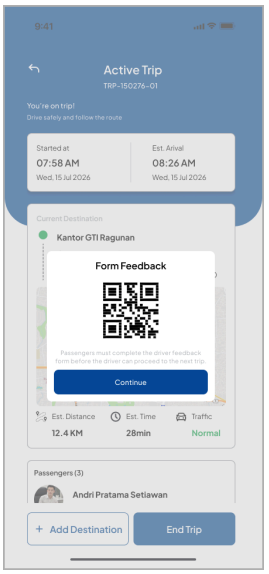
Gambar 4. Home & Daily Task



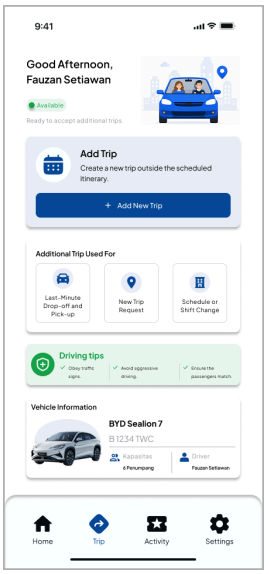
Gambar 5. Detail Daily Task



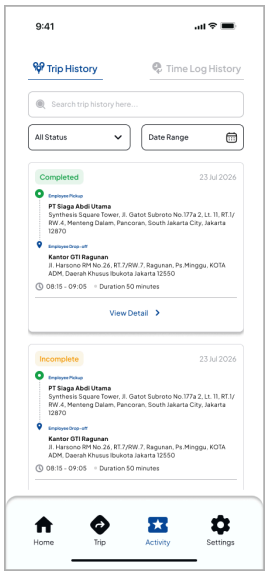
Gambar 6. Active Trip



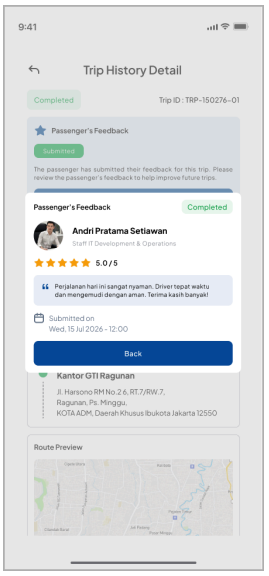
Gambar 7. QR Feedback Penumpang



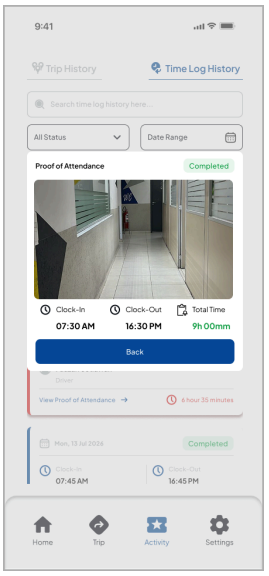
Gambar 8. Add New Trip



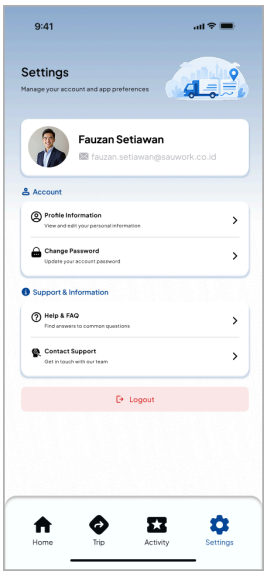
Gambar 9. Trip History



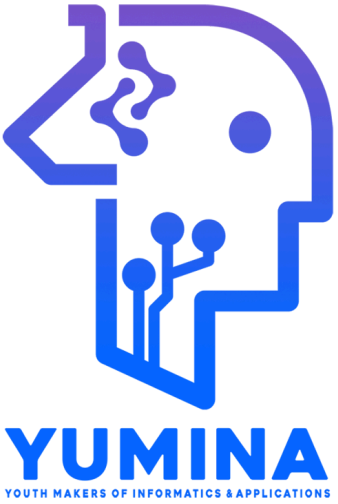
Gambar 10. Detail & Feedback



Gambar 11. Time Log & Bukti Hadir



Gambar 12. Settings


YUMINA
YOUTH MAKERS OF INFORMATICS & APPLICATIONS